Automatyzacja i zarządzanie zasobami w chmurze za pomocą Azure CLI

Tomasz Solarz

Politechnika Śląska

Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Metod Matematycznych w Technice i Informatyce (RMS3)

30 kwietnia 2026

Agenda

1. Wprowadzenie
2. Instalacja i Logowanie
3. Podstawowe polecenia
4. Przykłady użycia
   - Maszyny Wirtualne
   - Web Apps
5. Zaawansowane funkcje
6. Repozytorium i kod
7. Podsumowanie

Czym jest Azure CLI?

Definicja

Azure Command-Line Interface (CLI) to wieloplatformowe narzędzie wiersza poleceń służące do łączenia się z platformą Azure i wykonywania poleceń administracyjnych w jej zasobach.

- Pozwala na automatyzację zadań poprzez skrypty.
- Dostępne na Windows (PowerShell/CMD), macOS, Linux.
- Działa również w Azure Cloud Shell bezpośrednio w przeglądarce.

Pierwsze kroki

Instalacja (Windows)

Najprościej za pomocą instalatora MSI lub polecenia:

```
winget install -e --id Microsoft.AzureCLI

```

Logowanie

Aby połączyć się z kontem Azure, należy użyć:

```
az login

```

Otworzy to okno przeglądarki w celu uwierzytelnienia.

Zarządzanie Grupami Zasobów

Grupa zasobów (Resource Group) to logiczny kontener na zasoby.

```
# Tworzenie grupy zasobów
az group create --name MojaGrupa --location westeurope

# Lista grup zasobów
az group list --output table

# Usuwanie grupy (i wszystkich jej zasobów)
az group delete --name MojaGrupa --yes --no-wait

```

Tworzenie Maszyny Wirtualnej (VM)

Azure CLI pozwala na szybkie powołanie infrastruktury:

```
az vm create \
  --resource-group MojaGrupa \
  --name MojaMaszyna \
  --image Ubuntu2204 \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys

```

- Powyższe polecenie tworzy VM wraz z siecią, adresem IP i kluczami SSH.

Wdrażanie Web App

Azure CLI ułatwia wdrażanie aplikacji webowych:

```
# Tworzenie planu usługi App Service
az appservice plan create --name MojPlan --resource-group
    MojaGrupa --sku B1 --is-linux

# Tworzenie aplikacji webowej (Python)
az webapp create --resource-group MojaGrupa --plan MojPlan
    --name MojaAplikacja316056 --runtime "PYTHON:3.9"

```

Zapytania i Formaty Wyjściowe

Azure CLI wspiera filtrowanie wyników za pomocą zapytań JMESPath:

```
# Pobranie tylko adresu IP maszyny wirtualnej
az vm list-ip-addresses --name MojaMaszyna --query "[].virtualMachine.network.publicIpAddresses[0].ipAddress" -o tsv

```

Dostępne formaty wyjściowe (‘–output‘ / ‘-o‘):

- **json** (domyślny)
- **table** (czytelna tabela)
- **tsv** (wartości oddzielone tabulatorami)
- **yaml**

Repozytorium projektu

Kod źródłowy i skrypty

Przykłady skryptów automatyzujących (‘.sh‘ / ‘.ps1‘) oraz kody źródłowe infrastruktury znajdują się w repozytorium:

`https://github.com/tsolarz/ZSI-AzureCLI-Project`

- Skrypty tworzące pełne środowisko testowe.
- Szablony ARM i pliki Bicep.
- Przykłady integracji z CI/CD (GitHub Actions).

Podsumowanie i wnioski

Zalety korzystania z Azure CLI

- **Szybkość:** Znacznie szybsze niż przeklikiwanie się przez Portal Azure.
- **Powtarzalność:** Możliwość zapisania kroków w formie skryptu.
- **Integracja:** Łatwe użycie w potokach DevOps.
- **Wszechstronność:** Dostęp do niemal każdej usługi Azure.

Dziękuję za uwagę!

Tomasz Solarz

Dziękuję za uwagę!
Pytania?